Microsoft SQL Server

Enterprise applications

NetApp
March 13, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/es-es/ontap-apps-dbs/mssql/mssql-overview.html on March 13, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

Tabla de contenidos

Microsoft SQL Server . . . 1
Descripción general de Microsoft SQL Server . . . 1
Cargas de trabajo de Microsoft SQL Server . . . 1
Configuración de la base de datos . . . 2
Configuración del almacenamiento . . . 11
Protección de datos de Microsoft SQL Server con ONTAP . . . 24
Recuperación ante desastres de Microsoft SQL Server . . . 24
Seguridad de la base de datos . . . 25

Microsoft SQL Server

Descripción general de Microsoft SQL Server

SQL Server es la base de la plataforma de datos de Microsoft y ofrece rendimiento de misión crítica con tecnologías en memoria y información más rápida sobre cualquier dato, ya sea en las instalaciones o en el cloud.

> Esta documentación sustituye al informe técnico publicado previamente *TR-4590: Guía de mejores prácticas para Microsoft SQL Server con ONTAP*

Microsoft SQL Server aprovecha las funciones de misión crítica que se ofrecen en versiones anteriores al proporcionar un rendimiento, disponibilidad y capacidad de gestión excepcionales para aplicaciones esenciales. El sistema de almacenamiento es un factor clave en el rendimiento general de una base de datos de SQL Server. NetApp proporciona varios productos para permitir que su base de datos de SQL Server proporcione un rendimiento empresarial a la vez que proporciona herramientas de primera calidad para gestionar su entorno.

Propósito y alcance

En esta sección se describen las mejores prácticas y se ofrece una visión de las consideraciones de diseño para la puesta en marcha de SQL Server en sistemas de almacenamiento NetApp que ejecuten el software NetApp ONTAP, con el objetivo de lograr una instalación de almacenamiento efectiva y eficiente y una planificación completa de protección y retención de datos. El alcance de esta guía se limita a directrices de diseño técnicas basadas en los principios de diseño y los estándares preferidos que NetApp recomienda para su infraestructura de almacenamiento al poner en marcha SQL Server. La aplicación integral está fuera del alcance de este informe.

Las mejores prácticas y las recomendaciones descritas en esta guía permiten a los arquitectos de SQL Server y los administradores de almacenamiento NetApp planificar un entorno de SQL Server de alta disponibilidad y fácil de gestionar y cumplir con los exigentes acuerdos de nivel de servicios. NetApp asume que el lector tiene conocimiento práctico de lo siguiente:

- Software NetApp ONTAP
- NetApp SnapCenter como software de backup, que incluye:
  - Plugin de SnapCenter para Microsoft Windows
  - Plugin de SnapCenter para SQL Server
- Arquitectura y administración de Microsoft SQL Server

Para obtener información sobre la compatibilidad de la configuración en la pila de NetApp, consulte "Herramienta de matriz de interoperabilidad de NetApp (IMT)".

Cargas de trabajo de Microsoft SQL Server

La plataforma de bases de datos de SQL Server puede ser compatible con muchas aplicaciones.

Antes de implementar SQL Server, debe comprender los requisitos de carga de trabajo de base de datos de las aplicaciones que admiten las instancias de SQL Server. Cada aplicación tiene requisitos distintos en

cuanto a capacidad, rendimiento y disponibilidad, por lo que cada base de datos debería estar diseñada para satisfacer de forma óptima dichos requisitos. Muchas organizaciones clasifican las bases de datos en varios niveles de gestión utilizando los requisitos de las aplicaciones para definir acuerdos de nivel de servicios. Las cargas de trabajo de SQL Server se pueden describir de la siguiente manera:

- Las bases de datos OLTP suelen ser también las más cruciales de una organización. Estas bases de datos, por lo general, generan aplicaciones orientadas al cliente y se consideran esenciales para las operaciones principales de la compañía. Las bases de datos OLTP críticas para la misión y las aplicaciones a las que dan soporte a menudo tienen SLA que requieren altos niveles de rendimiento y son sensibles a la degradación del rendimiento y a la disponibilidad. También pueden ser candidatos para Always On Failover Clusters o Always On Availability Groups. La combinación de I/O de estos tipos de bases de datos suele caracterizarse por un 75 % a un 90 % de las lecturas aleatorias y entre un 25 % y un 10 % de las escrituras.
- Las bases de datos de sistema de soporte para la toma de decisiones (DSS) también se pueden denominar almacenes de datos. Estas bases de datos son cruciales en muchas organizaciones que dependen de los análisis para sus empresas. Estas bases de datos son sensibles al uso de la CPU y a las operaciones de lectura del disco cuando se ejecutan consultas. En muchas organizaciones, las bases de datos de DSS son las más críticas durante el mes, el trimestre y el final del año Por lo general, esta carga de trabajo tiene una combinación de I/O de lectura al 100 %.

Pruebas de rendimiento

El Transaction Process Council (TPC) es una sociedad sin ánimo de lucro fundada para definir las pruebas de rendimiento de las bases de datos y el procesamiento de transacciones, y para difundir a la industria los datos de rendimiento TPC objetivos y verificables. Las pruebas TPC simulan entornos informáticos completos en los que un grupo de usuarios ejecuta transacciones con respecto a bases de datos.

Tipo de carga de trabajo	Situación	Proporción de lectura/escritura (porcentajes)
OLTP	TPC-C	~75/25
	OLTP	TPC-E
~90/10		DSS
TPC-H	~100/0	

Aunque existen diversas opciones de generación de cargas de trabajo disponibles, generalmente nos centramos en medir el rendimiento de las bases de datos de SQL Server cuando gestionamos cargas de trabajo transaccionales, y utilizamos las herramientas TPC-E de Microsoft o TPC-H mediante HammerDB ("HammerDB.com"^). Las instrucciones detalladas sobre cómo utilizar estas pruebas de rendimiento específicas no están incluidas en el alcance de este documento.

Configuración de la base de datos

Instancia compartida de Microsoft SQL Server frente a instancia dedicada

Si una aplicación tiene muchos esquemas y procedimientos almacenados, podría afectar a otras aplicaciones que comparten una instancia de SQL Server.

Los recursos de la instancia pueden estar potencialmente divididos o bloqueados, lo que a su vez provoca problemas de rendimiento para otras aplicaciones que tienen bases de datos alojadas en la instancia compartida de SQL Server.

La solución de problemas de rendimiento puede ser complicada porque debe averiguar qué instancia es la causa raíz. Esta pregunta se compara con los costes de las licencias del sistema operativo y de las licencias de SQL Server. Si el rendimiento de las aplicaciones es primordial, se recomienda encarecidamente utilizar una instancia dedicada.

Microsoft concede licencias de SQL Server por núcleo a nivel de servidor y no por instancia. Por este motivo, los administradores de bases de datos se ven tentados a instalar tantas instancias de SQL Server como el servidor pueda manejar para ahorrar en costes de licencias, lo que puede ocasionar mayores problemas de rendimiento más adelante.

NetApp recomienda elegir instancias dedicadas de SQL Server siempre que sea posible para obtener un rendimiento óptimo.

Configuración de CPU

La modificación de la configuración del servidor y de la base de datos puede ayudar a lograr un rendimiento mejor y más eficaz de la base de datos.

Hyperthreading

Hyperthreading es la implementación de multithreading simultáneo (SMT) patentada por Intel, que mejora la paralelización de los cálculos (multitarea) realizados en microprocesadores x86.

El hardware que utiliza hyperthreading permite que las CPU lógicas de hyperthreading aparezcan como CPU físicas en el sistema operativo. A continuación, SQL Server ve las CPU físicas, que presenta el sistema operativo, y por lo tanto puede utilizar los procesadores con hiperproceso.

La advertencia aquí es que cada versión de SQL Server tiene sus propias limitaciones en cuanto a la potencia informática que puede utilizar. Para obtener más información, consulte Compute Capacity Limits by Edition of SQL Server.

Hay dos escuelas principales a la hora de asignar licencias de SQL Server. El primero se conoce como modelo de licencia de acceso de servidor + cliente (CAL); el segundo es el modelo de núcleo por procesador. Aunque puede acceder a todas las características del producto disponibles en SQL Server con la estrategia server + CAL, hay un límite de hardware de 20 núcleos de CPU por socket. Incluso si tiene SQL Server Enterprise Edition + CAL para un servidor con más de 20 núcleos de CPU por socket, la aplicación no puede utilizar todos esos núcleos a la vez en esa instancia. La figura muestra el mensaje de registro de SQL Server después del inicio que indica la aplicación del límite principal.

Las entradas del registro indican el número de núcleos que se utilizan tras el inicio de SQL Server.

```
2017-01-11 07:16:30.71 Server      Microsoft SQL Server 2016
(RTM) - 13.0.1601.5 (X64)
     Apr 29 2016 23:23:58
     Copyright (c) Microsoft Corporation
     Enterprise Edition (64-bit) on Windows Server 2016
Datacenter 6.3 <X64> (Build 14393: )

2017-01-11 07:16:30.71 Server      UTC adjustment: -8:00
2017-01-11 07:16:30.71 Server      (c) Microsoft Corporation.
2017-01-11 07:16:30.71 Server      All rights reserved.
2017-01-11 07:16:30.71 Server      Server process ID is 10176.
2017-01-11 07:16:30.71 Server      System Manufacturer:
'FUJITSU', System Model: 'PRIMERGY RX2540 M1'.
2017-01-11 07:16:30.71 Server      Authentication mode is MIXED.
2017-01-11 07:16:30.71 Server      Logging SQL Server messages
in file 'C:\Program Files\Microsoft SQL Server
\MSSQL13.MSSQLSERVER\MSSQL\Log\ERRORLOG'.
2017-01-11 07:16:30.71 Server      The service account is 'SEA-
TM\FUJIA2R30$'. This is an informational message; no user action
is required.
2017-01-11 07:16:30.71 Server      Registry startup parameters:
       -d C:\Program Files\Microsoft SQL Server
\MSSQL13.MSSQLSERVER\MSSQL\DATA\master.mdf
       -e C:\Program Files\Microsoft SQL Server
\MSSQL13.MSSQLSERVER\MSSQL\Log\ERRORLOG
       -l C:\Program Files\Microsoft SQL Server
\MSSQL13.MSSQLSERVER\MSSQL\DATA\mastlog.ldf
       -T 3502
       -T 834
2017-01-11 07:16:30.71 Server      Command Line Startup
Parameters:
       -s "MSSQLSERVER"
2017-01-11 07:16:30.72 Server      SQL Server detected 2 sockets
with 18 cores per socket and 36 logical processors per socket,
72 total logical processors; using 40 logical processors based
on SQL Server licensing. This is an informational message; no
user action is required.
2017-01-11 07:16:30.72 Server      SQL Server is starting at
```

Por lo tanto, para utilizar todas las CPU, debe utilizar la licencia de núcleo por procesador. Para obtener información detallada sobre las licencias de SQL Server, consulte "SQL Server 2022: Su plataforma de datos moderna".

Afinidad de CPU

Es poco probable que necesite alterar los valores predeterminados de afinidad del procesador a menos que encuentre problemas de rendimiento, pero aún vale la pena entender qué son y cómo funcionan.

SQL Server admite la afinidad del procesador mediante dos opciones:

- Máscara de afinidad de CPU
- Máscara de I/O de afinidad

SQL Server utiliza todas las CPU disponibles en el sistema operativo (si se selecciona la licencia de núcleo por procesador). Crea programadores en todas las CPU para hacer el mejor uso de los recursos para cualquier carga de trabajo dada. Al realizar varias tareas, el sistema operativo u otras aplicaciones del servidor pueden cambiar los subprocesos de un procesador a otro. SQL Server es una aplicación que consume muchos recursos, por lo que el rendimiento puede verse afectado cuando esto ocurre. Para minimizar el efecto, puede configurar los procesadores de modo que toda la carga de SQL Server se dirija a un grupo preseleccionado de procesadores. Esto se logra mediante el uso de la máscara de afinidad de CPU.

La opción de máscara de E/S de afinidad enlaza E/S de disco de SQL Server a un subconjunto de CPU. En

entornos OLTP de SQL Server, esta extensión puede mejorar el rendimiento de los subprocesos de SQL Server que emiten operaciones de E/S.

Grado máximo de paralelismo (MAXDOP)

De forma predeterminada, SQL Server utiliza todas las CPU disponibles durante la ejecución de la consulta (si se ha elegido la licencia central por procesador).

Aunque esto es ideal para consultas grandes, puede causar problemas de rendimiento y limitar la concurrencia. Un mejor enfoque es limitar el paralelismo al número de núcleos físicos en un único socket de CPU. Por ejemplo, en un servidor con dos sockets de CPU físicos con 12 núcleos por socket, independientemente del hyperthreading, MAXDOP debe establecerse en 12. MAXDOP no puede restringir ni dictar qué CPU se va a utilizar. En su lugar, restringe el número de CPU que puede utilizar una única consulta por lotes.

NetApp recomienda para DSS, como almacenes de datos, comience con esta configuración en 50 o así y ajuste hacia arriba o hacia abajo según corresponda. Asegúrese de medir las consultas críticas de su aplicación y ajustarlas si es necesario.

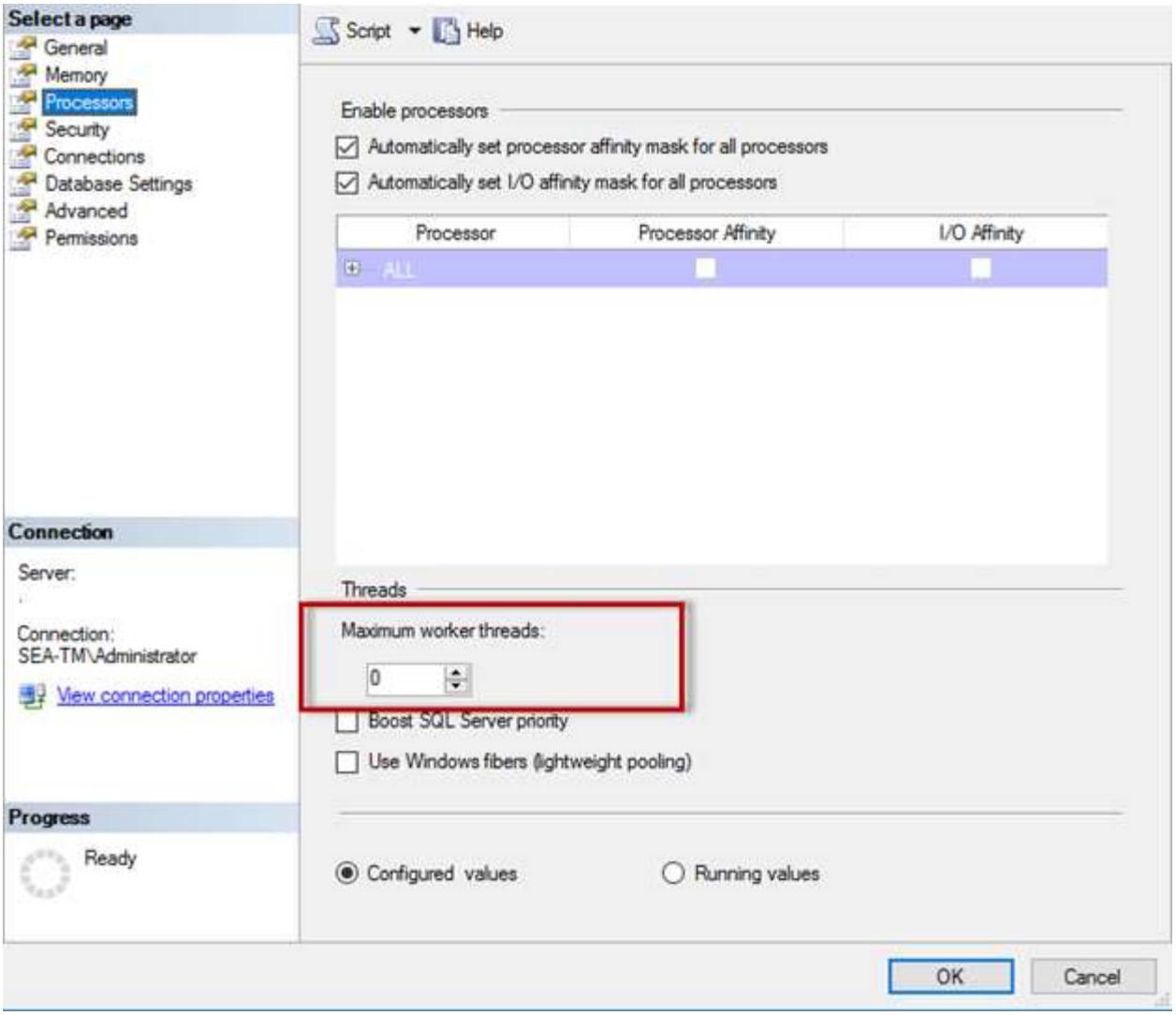
Máximo de Threads de Trabajador

La opción Máximo de Threads de Trabajador ayuda a optimizar el rendimiento cuando un gran número de clientes están conectados a SQL Server.

Normalmente, se crea un thread de sistema operativo independiente para cada solicitud de consulta. Si se realizan cientos de conexiones simultáneas a SQL Server, un subproceso por solicitud de consulta consume grandes cantidades de recursos del sistema. La opción Máximo de Threads de Trabajador ayuda a mejorar el rendimiento al permitir que SQL Server cree un pool de threads de trabajador para dar servicio a un número mayor de solicitudes de consulta.

El valor por defecto es 0, que permite a SQL Server configurar automáticamente el número de threads de trabajador al iniciar. Esto funciona para la mayoría de los sistemas. Max worker threads es una opción avanzada y no se debe modificar sin la ayuda de un administrador de base de datos experimentado (DBA).

¿Cuándo debe configurar SQL Server para que utilice más threads de trabajo? Si la longitud media de la cola de trabajo de cada programador es superior a 1, puede que se beneficie de agregar más threads al sistema, pero sólo si la carga no está vinculada a la CPU o si experimenta otras esperas pesadas. Si cualquiera de estos ocurre, agregar más hilos no ayuda porque terminan esperando otros cuellos de botella del sistema. Para obtener más información sobre el máximo de threads de trabajo, consulte "Configure la opción de configuración del servidor de threads de trabajo máx".



Configuración de un máximo de threads de trabajador mediante SQL Server Management Studio.

```
The following example shows how to configure the max work threads option
using T-SQL.

EXEC sp_configure 'show advanced options', 1;

GO

RECONFIGURE ;

GO

EXEC sp_configure 'max worker threads', 900 ;

GO

RECONFIGURE;

GO
```

Configuración de memoria de Microsoft SQL Server

En las siguientes secciones se explican algunos de los ajustes de configuración de memoria crítica.

Memoria máxima del servidor

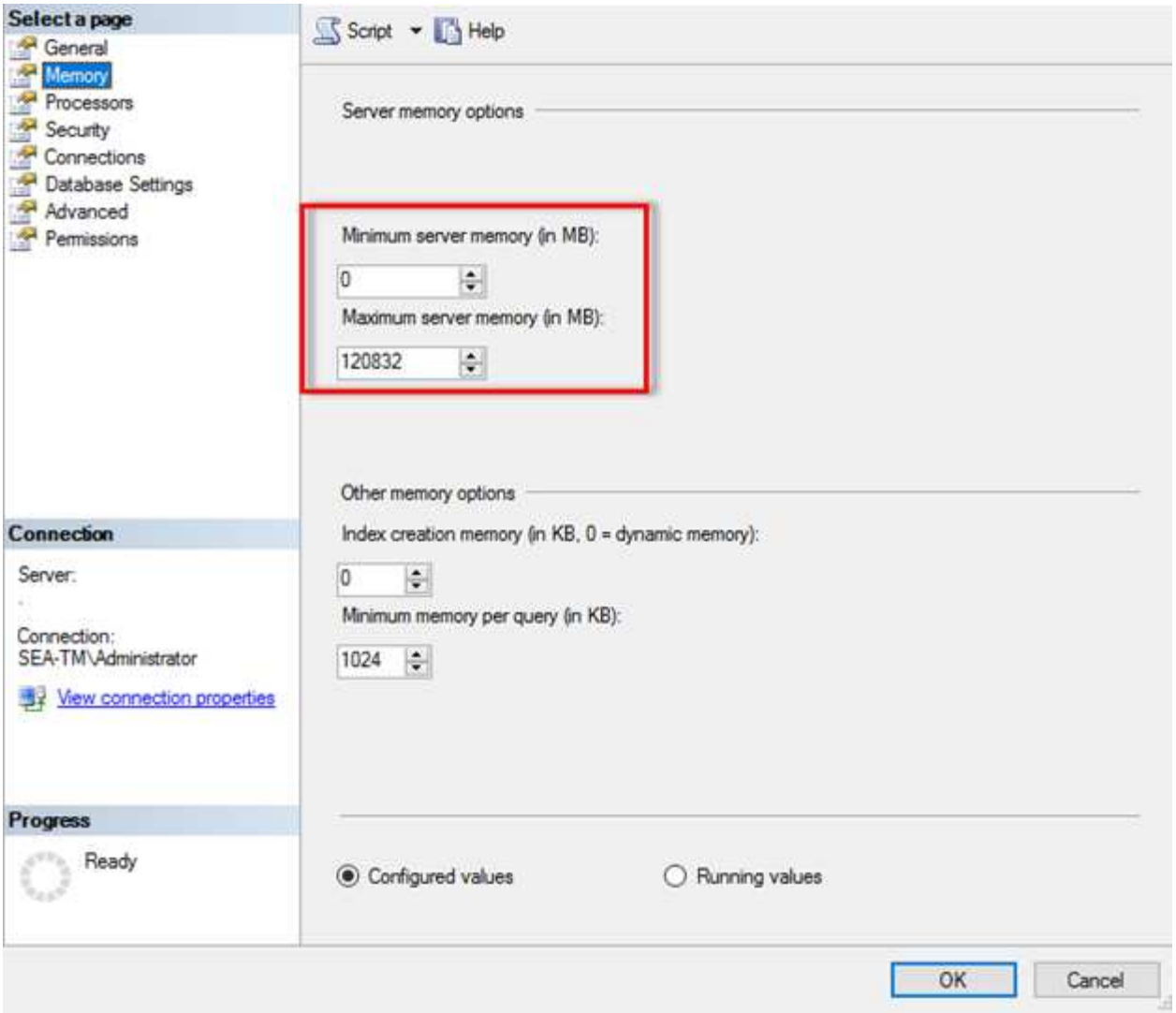
La opción max server memory define la cantidad máxima de memoria que puede utilizar la instancia de SQL Server.

Se utiliza generalmente si se ejecutan varias aplicaciones en el mismo servidor donde se ejecuta SQL Server y desea garantizar que estas aplicaciones tengan suficiente memoria para funcionar correctamente.

Algunas aplicaciones solo utilizan la memoria disponible cuando se inician y no solicitan más, incluso si es necesario. Aquí es donde entra en juego la configuración de memoria máxima del servidor.

En un clúster de SQL Server con varias instancias de SQL Server, cada instancia podría competir por los recursos. Establecer un límite de memoria para cada instancia de SQL Server puede ayudar a garantizar el mejor rendimiento para cada instancia.

NetApp recomienda dejar al menos 4GB a 6GB de RAM para el sistema operativo para evitar problemas de rendimiento.



Ajuste de la memoria mínima y máxima del servidor mediante SQL Server Management Studio.

El uso de SQL Server Management Studio para ajustar la memoria mínima o máxima del servidor requiere un reinicio del servicio de SQL Server. Puede ajustar la memoria del servidor mediante Transact SQL (T-SQL) usando este código:

```
EXECUTE sp_configure 'show advanced options', 1

GO

EXECUTE sp_configure 'min server memory (MB)', 2048

GO

EXEC sp_configure 'max server memory (MB)', 120832

GO

RECONFIGURE WITH OVERRIDE
```

Acceso a memoria no uniforme

El acceso no uniforme a la memoria (NUMA) es un método de optimización de acceso a la memoria que ayuda a aumentar la velocidad del procesador sin aumentar la carga en el bus del procesador.

Si NUMA está configurado en el servidor donde está instalado SQL Server, no se requiere ninguna configuración adicional porque SQL Server tiene en cuenta NUMA y funciona bien en el hardware NUMA.

Index CREATE MEMORIA

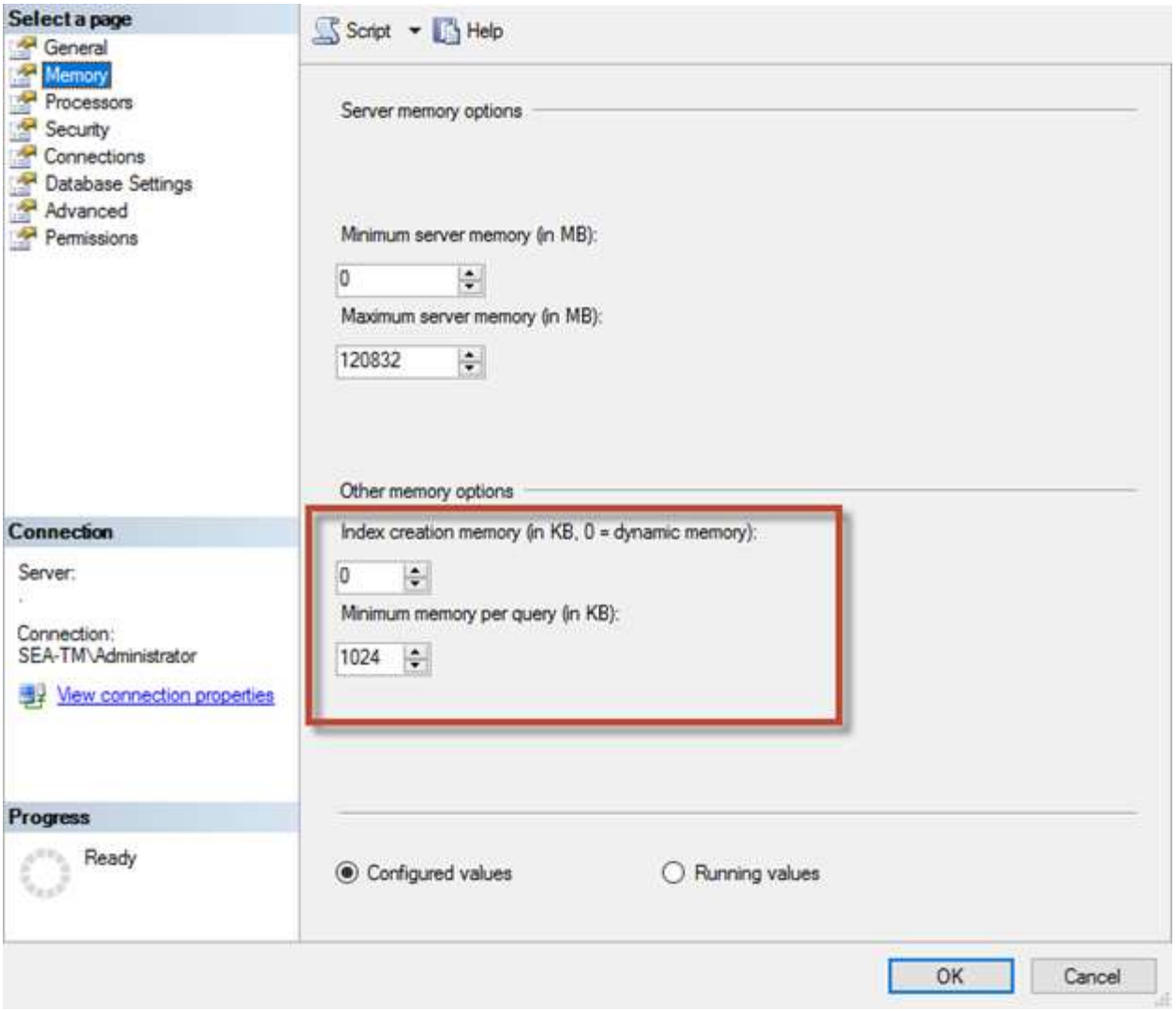
La opción INDEX CREATE MEMORY es otra opción avanzada que normalmente no debe cambiar.

Controla la cantidad máxima de RAM asignada inicialmente para crear índices. El valor por defecto de esta opción es 0, lo que significa que SQL Server la gestiona automáticamente. Sin embargo, si tiene dificultades para crear índices, considere aumentar el valor de esta opción.

Memoria mínima por consulta

Cuando se ejecuta una consulta, SQL Server intenta asignar la cantidad óptima de memoria para que se ejecute de forma eficaz.

De forma predeterminada, la configuración de memoria mínima por consulta asigna > o = a 1024KB para cada consulta que se ejecute. Es recomendable dejar este valor en el valor por defecto de 0 para permitir que SQL Server gestione dinámicamente la cantidad de memoria asignada para las operaciones de creación de índices. Sin embargo, si SQL Server tiene más RAM de la que necesita para ejecutarse de manera eficiente, el rendimiento de algunas consultas se puede aumentar si aumenta este valor. Por lo tanto, siempre y cuando la memoria esté disponible en el servidor que no esté utilizando SQL Server, ninguna otra aplicación o el sistema operativo, aumentar esta configuración puede ayudar en general al rendimiento de SQL Server. Si no hay memoria libre disponible, aumentar esta configuración puede afectar al rendimiento general.



Extensiones del pool de buffers

La extensión del pool de buffers proporciona una integración perfecta de una extensión NVRAM con el pool de buffers del motor de base de datos para mejorar significativamente el rendimiento de E/S.

La extensión del pool de buffers no está disponible en todas las ediciones de SQL Server. Solo está disponible con las ediciones SQL Server Standard, Business Intelligence y Enterprise de 64 bits.

La función de extensión del pool de buffers amplía la caché del pool de buffers con almacenamiento no volátil (normalmente SSD). La extensión permite al pool de buffers acomodar un conjunto de trabajo de base de datos más grande, lo que obliga a la paginación de E/S entre la RAM y los SSD y descarga de forma efectiva pequeñas E/S aleatorias de discos mecánicos a SSD. Debido a la menor latencia y al mejor rendimiento de I/O aleatorio de los SSD, la extensión del pool de búfer mejora significativamente el rendimiento de I/O.

La función de extensión de pool de buffers ofrece las siguientes ventajas:

- Aumento del rendimiento de I/O aleatoria
- Latencia de I/O reducida
- Aumento del rendimiento de las transacciones
- Rendimiento de lectura mejorado con un pool de búfer híbrido más grande

- Una arquitectura de caché que puede aprovechar la memoria de bajo costo, existente y futura

> **NetApp recomienda** configurar las extensiones del grupo de buffers para:
>
> - Asegúrese de que se presenta un LUN respaldado por SSD (como NetApp AFF) al host de SQL Server para que pueda utilizarse como disco de destino de extensión de pool de buffers.
> - El archivo de extensión debe ser del mismo tamaño o mayor que el pool de buffers.

El siguiente ejemplo muestra un comando T-SQL para configurar una extensión de pool de buffers de 32GB.

```
USE master

GO

ALTER SERVER CONFIGURATION

SET BUFFER POOL EXTENSION ON

  (FILENAME = 'P:\BUFFER POOL EXTENSION\SQLServerCache.BUFFER POOL
EXTENSION', SIZE = 32 GB);

GO
```

Configuración del almacenamiento

Archivos y grupos de archivos de bases de datos de Microsoft SQL Server

Una base de datos de SQL Server es una colección de objetos que permite almacenar y manipular datos.

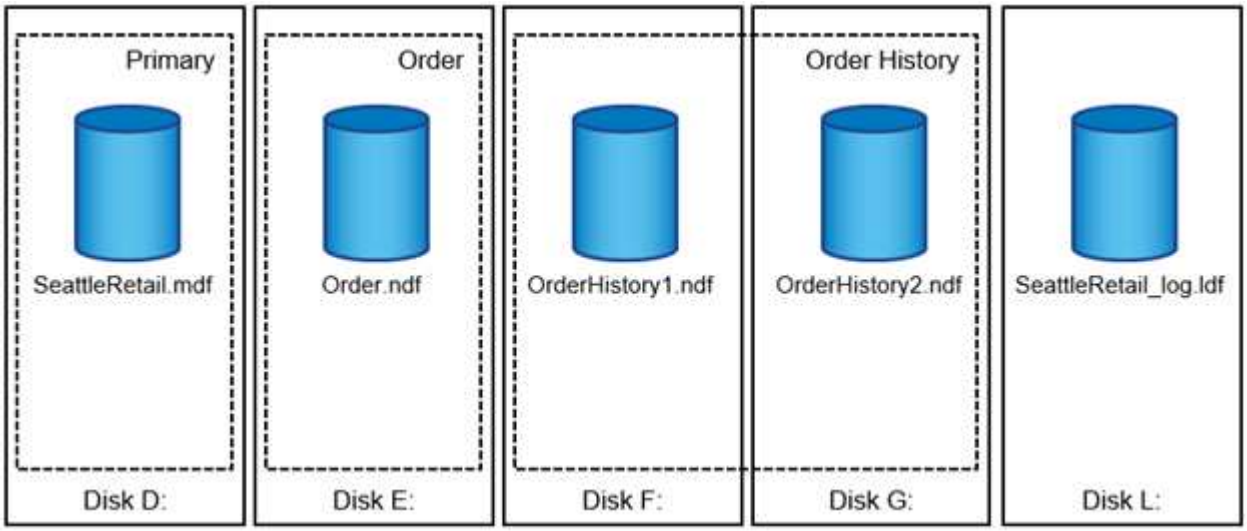
En teoría, SQL Server (64 bits) admite 32.767 bases de datos por instancia y 524.272TB GB de tamaño de base de datos, aunque la instalación típica suele tener varias bases de datos. Sin embargo, el número de bases de datos que SQL Server puede manejar depende de la carga y el hardware. No es raro ver instancias de SQL Server que alojan docenas, cientos o incluso miles de pequeñas bases de datos.

Cada base de datos consta de uno o más archivos de datos y uno o varios archivos de registro de transacciones. El log de transacciones almacena la información sobre las transacciones de la base de datos y todas las modificaciones de datos realizadas por cada sesión. Cada vez que se modifican los datos, SQL Server almacena suficiente información en el log de transacciones para deshacer (realizar rollback) o rehacer (reproducir) la acción. Un registro de transacciones de SQL Server es una parte esencial de la reputación de SQL Server en cuanto a integridad y solidez de los datos. El registro de transacciones es vital para las capacidades de atomicidad, consistencia, aislamiento y durabilidad (ACID) de SQL Server. SQL Server escribe en el registro de transacciones tan pronto como se producen cambios en la página de datos. Cada sentencia de lenguaje de manipulación de datos (DML) (por ejemplo, SELECT, INSERT, UPDATE o DELETE) es una transacción completa, y el registro de transacciones se asegura de que se realice toda la operación basada en juegos, asegurándose de la atomicidad de la transacción.

Cada base de datos tiene un archivo de datos primario, que, por defecto, tiene la extensión .mdf. Además,

cada base de datos puede tener archivos de base de datos secundarios. Esos archivos, por defecto, tienen extensiones .ndf.

Todos los archivos de base de datos se agrupan en grupos de archivos. Un grupo de archivos es la unidad lógica, que simplifica la administración de la base de datos. Permiten la separación entre la ubicación de objetos lógicos y los archivos físicos de la base de datos. Al crear las tablas de objetos de base de datos, especifique en qué grupo de archivos se deben colocar sin preocuparse por la configuración del archivo de datos subyacente.



La capacidad de colocar varios archivos de datos dentro del grupo de archivos permite distribuir la carga entre diferentes dispositivos de almacenamiento, lo que ayuda a mejorar el rendimiento de I/O del sistema. Por el contrario, el registro de transacciones no se beneficia de los varios archivos, ya que SQL Server escribe en el registro de transacciones de forma secuencial.

La separación entre la ubicación de objetos lógicos en los grupos de archivos y los archivos físicos de la base de datos le permite ajustar el diseño del archivo de la base de datos, aprovechando al máximo el subsistema de almacenamiento. Por ejemplo, los proveedores de software independientes (ISV) que ponen en marcha sus productos en diferentes clientes pueden ajustar el número de archivos de base de datos en función de la configuración I/O subyacente y la cantidad esperada de datos durante la etapa de puesta en marcha. Estos cambios son transparentes para los desarrolladores de aplicaciones, que colocan los objetos de base de datos en los grupos de archivos en lugar de en los archivos de base de datos.

NetApp recomienda evitar el uso del grupo de archivos primario para cualquier cosa excepto objetos del sistema. La creación de un grupo de archivos independiente o un conjunto de grupos de archivos para los objetos de usuario simplifica la administración de la base de datos y la recuperación ante desastres, especialmente en el caso de bases de datos grandes.

Puede especificar el tamaño inicial del archivo y los parámetros de crecimiento automático en el momento de crear la base de datos o agregar nuevos archivos a una base de datos existente. SQL Server utiliza un algoritmo de relleno proporcional al elegir en qué archivo de datos debe escribir los datos. Escribe una cantidad de datos proporcionalmente al espacio libre disponible en los archivos. Cuanto mayor sea el espacio libre del archivo, más escrituras gestionará.

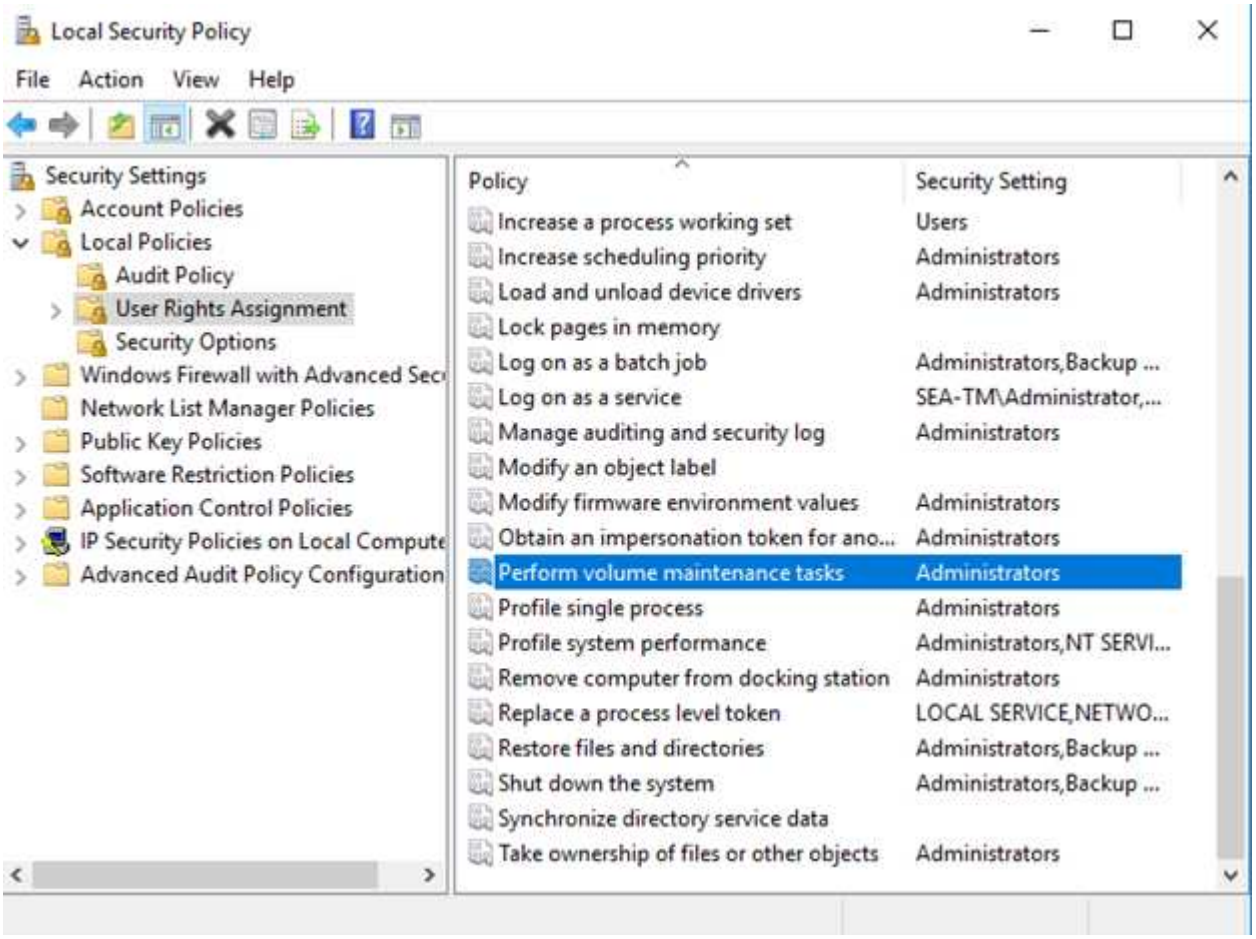
NetApp recomienda que todos los archivos en un solo grupo de archivos tengan los mismos parámetros iniciales de tamaño y crecimiento automático, con el tamaño de crecimiento definido en megabytes en lugar de porcentajes. Esto ayuda al algoritmo de relleno proporcional a equilibrar de forma uniforme las actividades de escritura en los archivos de datos.

Cada vez que SQL Server crece los archivos, llena el espacio recién asignado en los archivos con ceros. Este proceso bloquea todas las sesiones que necesitan escribir en el archivo correspondiente o, en caso de crecimiento del log de transacciones, generar registros de log de transacciones.

SQL Server siempre pone a cero el registro de transacciones y ese comportamiento no se puede cambiar. Sin embargo, puede controlar si los archivos de datos están a cero habilitando o deshabilitando la inicialización instantánea de archivos. La activación de la inicialización instantánea de archivos ayuda a acelerar el crecimiento de los archivos de datos y reduce el tiempo necesario para crear o restaurar la base de datos.

Un pequeño riesgo de seguridad está asociado con la inicialización instantánea de archivos. Cuando esta opción está activada, las partes no asignadas del archivo de datos pueden contener información de los archivos del sistema operativo eliminados anteriormente. Los administradores de bases de datos pueden examinar estos datos.

Puede activar la inicialización instantánea de archivos agregando el permiso SA_MANAGE_VOLUME_NAME, también conocido como “Realizar tarea de mantenimiento de volúmenes”, a la cuenta de inicio de SQL Server. Puede hacerlo en la aplicación de gestión de políticas de seguridad local (secpol.msc), como se muestra en la siguiente figura. Abra las propiedades del permiso “Realizar tarea de mantenimiento de volúmenes” y agregue la cuenta de inicio de SQL Server a la lista de usuarios allí.



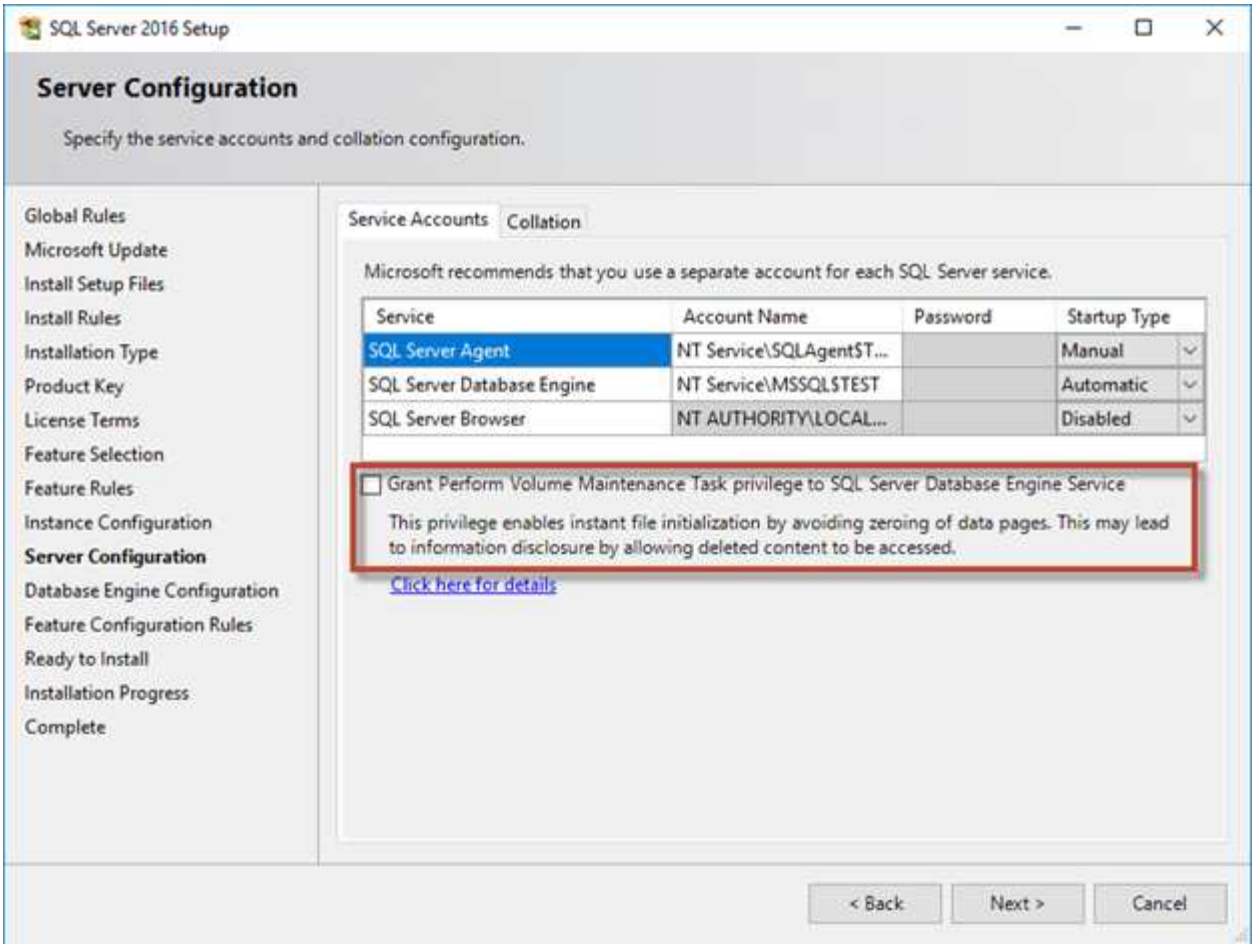
Para comprobar si el permiso está habilitado, puede utilizar el código del siguiente ejemplo. Este código establece dos indicadores de rastreo que obligan a SQL Server a escribir información adicional en el log de errores, crear una base de datos pequeña y leer el contenido del log.

```
DBCC TRACEON(3004,3605,-1)

GO

CREATE DATABASE DelMe

GO

EXECUTE sp_readerrorlog

GO

DROP DATABASE DelMe

GO

DBCC TRACEOFF(3004,3605,-1)

GO
```

Cuando la inicialización instantánea de archivos no está activada, el registro de errores de SQL Server muestra que SQL Server pone a cero el archivo de datos de mdf además de poner a cero el archivo log ldf, como se muestra en el siguiente ejemplo. Cuando se activa la inicialización instantánea del archivo, sólo se muestra la puesta a cero del archivo log.

	LogDate	ProcessInfo	Text
365	2017-02-09 08:10:07.660	spid53	Ckpt dbid 3 flush delta counts.
366	2017-02-09 08:10:07.660	spid53	Ckpt dbid 3 logging active xact info.
367	2017-02-09 08:10:07.750	spid53	Ckpt dbid 3 phase 1 ended (8)
368	2017-02-09 08:10:07.750	spid53	About to log Checkpoint end.
369	2017-02-09 08:10:07.880	spid53	Ckpt dbid 3 complete
370	2017-02-09 08:10:08.130	spid53	Starting up database 'DelMe'.
371	2017-02-09 08:10:08.150	spid53	FixupLogTail(progress) zeroing C:\Program Files\Micros
372	2017-02-09 08:10:08.160	spid53	Zeroing C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQ
373	2017-02-09 08:10:08.170	spid53	Zeroing completed on C:\Program Files\Microsoft SQL
374	2017-02-09 08:10:08.710	spid53	Ckpt dbid 6 started
375	2017-02-09 08:10:08.710	spid53	About to log Checkpoint begin.

La tarea de mantenimiento de volúmenes se simplifica en SQL Server 2016 y más tarde se proporciona como opción durante el proceso de instalación. Esta figura muestra la opción para otorgar al servicio del motor de base de datos SQL Server el privilegio para realizar la tarea de mantenimiento de volúmenes.



Otra opción importante de la base de datos que controla los tamaños de los archivos de la base de datos es la reducción automática. Cuando esta opción está habilitada, SQL Server reduce regularmente los archivos de la base de datos, reduce su tamaño y libera espacio al sistema operativo. Esta operación consume muchos recursos y rara vez es útil porque los archivos de la base de datos vuelven a crecer después de un tiempo cuando llegan nuevos datos al sistema. La reducción automática nunca debe estar activada en la base de datos.

Archivos tempdb de Microsoft SQL Server

NetApp recomienda inflar proactivamente los archivos tempdb a su tamaño completo para evitar la fragmentación del disco.

La contención de página se puede producir en las páginas de mapa de asignación de lobal (GAM), mapa de asignación global compartida (SGAM) o espacio libre de página (PFS) cuando SQL Server debe escribir en páginas especiales del sistema para asignar nuevos objetos. Los pestillos protegen (bloquean) estas páginas en la memoria. En una instancia de SQL Server ocupada, puede tardar mucho tiempo en obtener un bloqueo en una página del sistema en tempdb. Esto da como resultado tiempos de ejecución de consultas más lentos y se conoce como contención de bloqueo interno. Consulte las siguientes prácticas recomendadas para crear archivos de datos tempdb:

- Para < or = a 8 núcleos: Archivos de datos tempdb = número de núcleos
- Para > 8 núcleos: 8 archivos de datos tempdb

El siguiente script de ejemplo modifica tempdb creando ocho archivos tempdb y moviendo tempdb al punto de montaje `C:\MSSQL\tempdb` Para SQL Server 2012 y posterior.

```
use master

go

-- Change logical tempdb file name first since SQL Server shipped with
logical file name called tempdev

alter database tempdb modify file (name = 'tempdev', newname =
'tempdev01');



-- Change location of tempdev01 and log file

alter database tempdb modify file (name = 'tempdev01', filename =
'C:\MSSQL\tempdb\tempdev01.mdf');

alter database tempdb modify file (name = 'templog', filename =
'C:\MSSQL\tempdb\templog.ldf');

GO

-- Assign proper size for tempdev01

ALTER DATABASE [tempdb] MODIFY FILE ( NAME = N'tempdev01', SIZE = 10GB );

ALTER DATABASE [tempdb] MODIFY FILE ( NAME = N'templog', SIZE = 10GB );

GO

-- Add more tempdb files

ALTER DATABASE [tempdb] ADD FILE ( NAME = N'tempdev02', FILENAME =
N'C:\MSSQL\tempdb\tempdev02.ndf' , SIZE = 10GB , FILEGROWTH = 10%);

ALTER DATABASE [tempdb] ADD FILE ( NAME = N'tempdev03', FILENAME =
N'C:\MSSQL\tempdb\tempdev03.ndf' , SIZE = 10GB , FILEGROWTH = 10%);

ALTER DATABASE [tempdb] ADD FILE ( NAME = N'tempdev04', FILENAME =
N'C:\MSSQL\tempdb\tempdev04.ndf' , SIZE = 10GB , FILEGROWTH = 10%);

ALTER DATABASE [tempdb] ADD FILE ( NAME = N'tempdev05', FILENAME =
N'C:\MSSQL\tempdb\tempdev05.ndf' , SIZE = 10GB , FILEGROWTH = 10%);

ALTER DATABASE [tempdb] ADD FILE ( NAME = N'tempdev06', FILENAME =
N'C:\MSSQL\tempdb\tempdev06.ndf' , SIZE = 10GB , FILEGROWTH = 10%);
```

```
ALTER DATABASE [tempdb] ADD FILE ( NAME = N'tempdev07', FILENAME =
N'C:\MSSQL\tempdb\tempdev07.ndf' , SIZE = 10GB , FILEGROWTH = 10%);

ALTER DATABASE [tempdb] ADD FILE ( NAME = N'tempdev08', FILENAME =
N'C:\MSSQL\tempdb\tempdev08.ndf' , SIZE = 10GB , FILEGROWTH = 10%);

GO
```

A partir de SQL Server 2016, el número de núcleos de CPU visibles para el sistema operativo se detecta automáticamente durante la instalación y, en función de ese número, SQL Server calcula y configura el número de archivos tempdb necesarios para un rendimiento óptimo.

Consideraciones sobre almacenamiento de Microsoft SQL Server

La combinación de las soluciones de almacenamiento de NetApp y Microsoft SQL Server permite crear diseños de almacenamiento de base de datos de nivel empresarial que satisfacen los requisitos de aplicaciones más exigentes en la actualidad.

Para optimizar ambas tecnologías, es vital comprender el patrón y las características de E/S de SQL Server. Gracias a una buena distribución de almacenamiento para una base de datos de SQL Server, el rendimiento de SQL Server y la gestión de la infraestructura de SQL Server. Una buena distribución de almacenamiento también permite que la puesta en marcha inicial tenga éxito y que el entorno crezca sin problemas con el tiempo a medida que crece el negocio.

Diseño de almacenamiento de datos

Para las bases de datos de SQL Server que no utilizan SnapCenter para realizar backups, Microsoft recomienda colocar los archivos de datos y de registro en unidades independientes. Para las aplicaciones que actualizan y solicitan datos simultáneamente, el archivo de registro tiene un gran consumo de escrituras y el archivo de datos (en función de la aplicación) tiene un gran volumen de lecturas y escrituras. Para la recuperación de datos, el archivo de registro no es necesario. Por lo tanto, las solicitudes de datos pueden satisfacerse desde el archivo de datos ubicado en su propia unidad.

Cuando se crea una nueva base de datos, Microsoft recomienda especificar unidades independientes para los datos y los registros. Para mover archivos después de crear la base de datos, ésta debe desconectarse. Para obtener más recomendaciones de Microsoft, consulte "Coloque los archivos de datos y de registro en unidades separadas".

Agregados

Los agregados son los contenedores de almacenamiento principales para las configuraciones de almacenamiento de NetApp y contienen uno o varios grupos RAID compuestos tanto por discos de datos como por discos de paridad. NetApp ha realizado distintas pruebas de caracterización de las cargas de trabajo de I/O utilizando agregados compartidos y dedicados con archivos de datos y archivos de registro de transacciones separados. Las pruebas muestran que un gran agregado con más grupos RAID y discos optimiza y mejora el rendimiento del almacenamiento y que los administradores pueden gestionarlo con mayor facilidad por dos motivos:

- Un gran agregado pone a disposición de todos los archivos las funcionalidades I/O de todos los discos.
- Un agregado de gran tamaño permite hacer un uso más eficiente del espacio en disco.

Para alta disponibilidad (HA), colocar la réplica síncrona secundaria de SQL Server Always On Availability Group en una máquina virtual de almacenamiento (SVM) independiente del agregado. Para fines de recuperación ante desastres, coloque la réplica asíncrona en un agregado que forma parte de un clúster de almacenamiento separado en el sitio de recuperación ante desastres, con el contenido replicado mediante la tecnología SnapMirror de NetApp. NetApp recomienda tener al menos un 10% de espacio libre disponible en un agregado para un rendimiento del almacenamiento óptimo.

Volúmenes

Los volúmenes NetApp FlexVol se crean y residen dentro de los agregados. Pueden crearse muchos volúmenes en un único agregado, y cada volumen puede ampliarse, reducirse o moverse entre agregados sin tiempo de inactividad del usuario.

Consideraciones sobre el diseño del volumen

Antes de crear un diseño de volumen de base de datos, es importante comprender cómo los patrones de I/O de SQL Server y las características varían en función de la carga de trabajo y de los requisitos de backup y recuperación. Consulte las siguientes recomendaciones de NetApp para volúmenes flexibles:

- Use volúmenes flexibles para almacenar archivos de base de datos de SQL Server y evite compartir volúmenes entre hosts.
- Utilice puntos de montaje NTFS en lugar de letras de unidad para superar la limitación de 26 unidades en Windows. Cuando se usan puntos de montaje de volumen, se recomienda generalmente asignar a la etiqueta de volumen el mismo nombre que el punto de montaje.
- Cuando sea necesario, configure una política de tamaño automático de volúmenes para ayudar a evitar condiciones de falta de espacio. 17 Guía de mejores prácticas para Microsoft SQL Server con ONTAP © 2022 NetApp, Inc. Todos los derechos reservados.
- Active la reubicación de lectura en el volumen cuando el perfil de E/S de la base de datos de SQL Server consta principalmente de lecturas secuenciales grandes, como con cargas de trabajo del sistema de soporte de decisiones. La reasignación de lectura optimiza los bloques para proporcionar un mejor rendimiento.
- Si instala SQL Server en un recurso compartido de SMB, asegúrese de que Unicode esté habilitado en los volúmenes SMB/CIFS para crear carpetas.
- Establezca el valor de reserva de la copia snapshot de NetApp en el volumen en cero para facilitar la supervisión desde un punto de vista operativo.
- Desactive los programas de copia y las políticas de retención de STORAGE Snapshot™. En su lugar, utilice SnapCenter para coordinar las copias Snapshot de los volúmenes de datos de SQL Server.
- Coloque las bases de datos del sistema SQL Server en un volumen o VMDK dedicado.
- Tempdb es una base de datos del sistema utilizada por SQL Server como espacio de trabajo temporal, especialmente para operaciones DBCC CHECKDB intensivas en E/S. Por lo tanto, coloque esta base de datos en un volumen dedicado con un conjunto de discos separado. En entornos grandes en los que el número de volúmenes es un reto, puede consolidar tempdb en menos volúmenes y almacenarlo en el mismo volumen que otras bases de datos del sistema tras una planificación cuidadosa. La protección de datos para tempdb no es una prioridad alta porque esta base de datos se vuelve a crear cada vez que se reinicia SQL Server.
- Coloque los archivos de datos de usuario (.mdf) en volúmenes independientes debido a que son cargas de trabajo de lectura/escritura aleatorias. Es común crear backups de registros de transacciones con más frecuencia que los backups de bases de datos. Por este motivo, coloque los archivos de registro de transacciones (.ldf) en un volumen o VMDK separados de los archivos de datos para poder crear programaciones de backup independientes para cada uno. Esta separación también aísla la E/S de

escritura secuencial de los archivos de registro de la E/S de lectura/escritura aleatoria de los archivos de datos y mejora significativamente el rendimiento de SQL Server.

LUN

- Asegúrese de que los archivos de la base de datos del usuario y el directorio de registro para almacenar backup de registros se encuentren en volúmenes independientes para evitar que la política de retención sobrescriba las snapshots cuando estas se usen con la tecnología SnapVault.
- Asegúrese de que las bases de datos de SQL Server residen en LUN independientes de los LUN que tienen archivos que no son de base de datos, como los archivos relacionados con búsqueda de texto completo.
- La colocación de archivos secundarios de base de datos (como parte de un grupo de archivos) en volúmenes distintos mejora el rendimiento de la base de datos de SQL Server. Esta separación solo es válida si el archivo .mdf de la base de datos no comparte su LUN con ningún otro archivo .mdf.
- Si crea LUN con DiskManager u otras herramientas, asegúrese de que el tamaño de unidad de asignación esté establecido en 64K para las particiones al formatear las LUN.
- Consulte "Microsoft Windows e MPIO nativo bajo las prácticas recomendadas de ONTAP para SAN moderna" Para aplicar la compatibilidad con accesos múltiples en Windows a dispositivos iSCSI en las propiedades MPIO.

Directorio de registro

El directorio de registro se especifica en SQL Server para almacenar datos de backup del registro de transacciones en el nivel de host. Si utiliza SnapCenter para realizar backup de archivos de registro, cada host SQL Server que utiliza SnapCenter debe tener un directorio de registro de host configurado para realizar backups de registros. SnapCenter tiene un repositorio de base de datos, por lo que los metadatos relacionados con las operaciones de backup, restauración o clonado se almacenan en un repositorio de base de datos central.

Los tamaños del directorio de registro de host se calculan de la siguiente manera:
Tamaño del directorio de registro de host = ((tamaño máximo de LDF de base de datos x tasa de cambio de registro diario %) x (retención de instantánea) ÷ (1: Porcentaje de espacio de sobrecarga de LUN)
La fórmula de ajuste de tamaño del directorio de registro del host asume una sobrecarga del 10% de las LUN

Coloque el directorio de registro en un volumen o LUN dedicados. La cantidad de datos en el directorio de registro del host depende del tamaño de los backups y de la cantidad de días que se retienen los backups. SnapCenter solo permite un directorio de registro de host por cada host SQL Server. Puede configurar los directorios de registro de host en SnapCenter -→ Host -→ Configurar el plugin.

NetApp recomienda lo siguiente para un directorio de registro de host:

- Asegúrese de que el directorio de registro de host no esté compartido por ningún otro tipo de datos que pueda dañar los datos de la instantánea de backup.
- No coloque bases de datos de usuario ni bases de datos del sistema en un LUN que aloje puntos de montaje.
- Cree el directorio de registro de host en el volumen FlexVol dedicado al cual SnapCenter copia los registros de transacciones.
- Utilice los asistentes de SnapCenter para migrar bases de datos al almacenamiento NetApp de modo que las bases de datos se almacenen en ubicaciones válidas, lo que permite realizar correctamente las operaciones de backup y restauración de SnapCenter. Tenga en cuenta que el proceso de migración es disruptivo y puede provocar que las bases de datos se desconecten mientras se realiza la migración.
- Deben establecerse las siguientes condiciones para las instancias de clúster de conmutación por error (FCI) de SQL Server:
  - Si va a utilizar una instancia de clúster de conmutación al nodo de respaldo, el LUN del directorio de registro de host debe ser un recurso de disco de clúster en el mismo grupo de clústeres que la instancia de SQL Server que se va a realizar el backup de SnapCenter.
  - Si utiliza una instancia de clúster de conmutación al nodo de respaldo, las bases de datos de usuario deben colocarse en LUN compartidos que sean recursos de clúster de discos físicos asignados al grupo de clústeres asociado con la instancia de SQL Server.

Eficiencia del almacenamiento de ONTAP con Microsoft SQL Server

La eficiencia del almacenamiento es la capacidad para almacenar y gestionar datos de SQL Server de una manera que consuma la menor cantidad de espacio de almacenamiento con poco o ningún efecto en el rendimiento general del sistema.

La eficiencia del almacenamiento es una combinación de RAID, aprovisionamiento (distribución y utilización generales), mirroring y otras tecnologías de protección de datos. Las tecnologías de NetApp como las copias Snapshot, Thin Provisioning, FlexClone ayudan a crear beneficios de costos, al optimizar el almacenamiento existente en la infraestructura y aplazar o evitar los gastos futuros de almacenamiento. Cuanto más use estas tecnologías conjuntamente, mayor será el ahorro.

Aprovisionamiento ligero

El thin provisioning se presenta de muchas formas y forma parte de muchas de las funciones que ofrece ONTAP para un entorno de aplicaciones empresariales. Además, thin provisioning está estrechamente relacionado con las tecnologías de eficiencia por el mismo motivo: Las funciones de eficiencia permiten almacenar más datos lógicos de lo que existen técnicamente en el sistema de almacenamiento.

Casi cualquier uso de las copias Snapshot implica thin provisioning. Por ejemplo, una base de datos de 10TB TB típica en almacenamiento de NetApp incluye unos 30 días de copias Snapshot. Este arreglo da como resultado aproximadamente 10TB TB de datos visibles en el sistema de archivos activo y 300TB TB dedicados a las copias snapshot. El total de 310TB TB de almacenamiento suele residir en aproximadamente 12TB a 15TB GB de espacio. La base de datos activa consume 10TB GB y los 300TB TB restantes solo requieren de 2TB a 5TB GB de espacio, ya que solo se almacenan los cambios realizados en los datos originales.

La clonación es también un ejemplo de aprovisionamiento ligero. Un importante cliente de NetApp creó 40 clones de una base de datos de 80TB para que los utilizara el equipo de desarrollo. Si los 40 desarrolladores que utilizan estos clones sobrescribieran cada bloque en cada archivo de datos, se necesitarían más de 3,2PB GB de almacenamiento. En la práctica, la rotación es baja y el requisito de espacio colectivo se acerca a 40TB, ya que solo se almacenan cambios en las unidades.

Gestión del espacio

Se debe tener cierta precaución con el thin provisioning de un entorno de aplicaciones porque las tasas de cambios de los datos pueden aumentar de forma inesperada. Por ejemplo, el consumo de espacio debido a las instantáneas puede aumentar rápidamente si se reindexan las tablas de la base de datos o si se aplican parches a gran escala a los huéspedes de VMware. Una copia de seguridad fuera de lugar puede escribir una gran cantidad de datos en muy poco tiempo. Por último, puede ser difícil recuperar algunas aplicaciones si un sistema de archivos se queda sin espacio libre inesperadamente.

Afortunadamente, estos riesgos se pueden abordar con una cuidadosa configuración de `volume-autogrow` y.. `snapshot-autodelete` normativas. Como sus nombres implican, estas opciones permiten al usuario crear políticas que desactiven automáticamente el espacio consumido por las copias Snapshot o aumentar un volumen para alojar datos adicionales. Hay muchas opciones disponibles y las necesidades varían según el cliente.

Consulte "documentación de gestión de almacenamiento lógico" para obtener un análisis completo de estas funciones.

Thin provisioning de LUN

La eficiencia del thin provisioning de las LUN activas en un entorno de sistema de archivos se puede perder con el tiempo a medida que se eliminan los datos. A menos que los datos eliminados se sobrescriban con ceros o que el espacio se libere con la recuperación de espacio TRIM/UNMAP, los datos «borrados» ocupan cada vez más espacio en blanco sin asignar del sistema de archivos. Además, el thin provisioning de LUN activos es de uso limitado en muchos entornos de bases de datos, ya que los archivos de datos se inicializan en su tamaño completo en el momento de la creación.

Una planificación cuidadosa de la configuración de LVM puede mejorar la eficiencia y minimizar la necesidad de aprovisionar el almacenamiento y redimensionar las LUN. Cuando se utiliza un LVM como Veritas VxVM u Oracle ASM, los LUN subyacentes se dividen en extensiones que solo se utilizan cuando es necesario. Por ejemplo, si un conjunto de datos empieza con un tamaño de 2TB GB, pero podría crecer hasta 10TB TB con el tiempo, este conjunto de datos podría colocarse en 10TB LUN con thin provisioning organizados en un grupo de discos de LVM. Ocuparía solo 2TB GB de espacio en el momento de la creación y solo reclamaría espacio adicional a medida que se asignan extensiones para acomodar el crecimiento de los datos. Este proceso es seguro siempre y cuando se supervise el espacio.

Reservas fraccionarias

La reserva fraccionaria es el comportamiento de una LUN en un volumen con respecto a la eficiencia del espacio. Cuando la opción `fractional-reserve` se establece en 100 %, todos los datos del volumen pueden experimentar una rotación del 100 % con cualquier patrón de datos sin agotar el espacio en el volumen.

Por ejemplo, piense en una base de datos en un único LUN de 250GB GB en un volumen de 1TB GB. La creación de una instantánea provocaría de inmediato la reserva de 250GB GB de espacio adicional en el volumen para garantizar que el volumen no se quede sin espacio por ningún motivo. El uso de reservas fraccionarias suele ser un desperdicio debido a que es extremadamente poco probable que cada byte del volumen de base de datos deba sobrescribirse. No hay razón para reservar espacio para un evento que nunca ocurre. Sin embargo, si un cliente no puede supervisar el consumo de espacio en un sistema de

almacenamiento y debe tener la seguridad de que nunca se agota el espacio, se necesitarían reservas fraccionarias del 100% para utilizar copias Snapshot.

Compresión y deduplicación

La compresión y la deduplicación son ambas formas de thin provisioning. Por ejemplo, una huella de datos de 50TB MB puede comprimirse hasta 30TB MB, lo que supone un ahorro de 20TB MB. Para que la compresión proporcione beneficios, algunos de esos 20TB MB deben utilizarse para otros datos o el sistema de almacenamiento debe adquirirse con menos de 50TB TB. El resultado es almacenar más datos de los que están disponibles técnicamente en el sistema de almacenamiento. Desde el punto de vista de los datos, hay 50TB GB de datos, a pesar de que ocupa solo 30TB GB en las unidades.

Siempre existe la posibilidad de que cambie la capacidad de compresión de un conjunto de datos, lo que provocaría un aumento del consumo de espacio real. Este aumento del consumo significa que la compresión debe gestionarse como sucede con otras formas de thin provisioning en términos de supervisión y uso `volume-autogrow` y.. `snapshot-autodelete`.

La compresión y la deduplicación se tratan de forma más detallada en el enlace de sección:efficiency.html

Compresión y reservas fraccionarias

La compresión es una forma de thin provisioning. Las reservas fraccionarias afectan al uso de la compresión, con una nota importante; se reserva espacio con antelación para la creación de la instantánea. Normalmente, la reserva fraccionaria sólo es importante si existe una instantánea. Si no hay ninguna instantánea, la reserva fraccionaria no es importante. Este no es el caso con la compresión. Si se crea una LUN en un volumen con compresión, ONTAP conserva el espacio para acomodar una copia de Snapshot. Este comportamiento puede ser confuso durante la configuración, pero es esperado.

Como ejemplo, piense en un volumen de 10GB GB con una LUN de 5GB TB que se ha comprimido en 2,5GB sin copias Snapshot. Considere estos dos escenarios:

- La reserva fraccionaria = 100 da como resultado el uso de 7,5GB
- La reserva fraccionaria = 0 da como resultado el uso de 2,5GB

El primer escenario incluye 2,5GB GB de consumo de espacio para los datos actuales y 5GB GB de espacio para representar una rotación del 100% de la fuente antes del uso de la tecnología Snapshot. El segundo escenario no reserva espacio extra.

Aunque esta situación pueda parecer confusa, es poco probable que se encuentre en la práctica. La compresión implica thin provisioning y thin provisioning de un entorno de LUN requiere reservas fraccionarias. Siempre es posible que los datos comprimidos se sobrescriban en algo que no se pueda comprimir, lo que significa que un volumen debe estar aplicado mediante thin provisioning para que la compresión produzca ahorro.

NetApp recomienda las siguientes configuraciones de reserva:

- Configurado `fractional-reserve` a 0 cuando se implementa la supervisión de la capacidad básica junto con `volume-autogrow` y.. `snapshot-autodelete`.
- Configurado `fractional-reserve` a 100 si no hay capacidad de monitoreo o si es imposible agotar el espacio bajo cualquier circunstancia.

Eficiencia

Las funciones de eficiencia del espacio, como la compresión, la compactación y la deduplicación están diseñadas para aumentar la cantidad de datos lógicos que se adaptan a una determinada cantidad de almacenamiento físico. El resultado es una reducción de los costes y los gastos generales de gestión.

En un nivel superior, la compresión es un proceso matemático por el cual los patrones en los datos se detectan y codifican de manera que reducen los requisitos de espacio. Por el contrario, la deduplicación detecta bloques de datos repetidos y elimina las copias externas. La compactación permite que varios bloques lógicos de datos compartan el mismo bloque físico en medios.

> Consulte las siguientes secciones sobre thin provisioning para obtener una explicación de la interacción entre la eficiencia del almacenamiento y la reserva fraccionaria.

SQL Server también tiene la característica de comprimir y gestionar los datos de forma eficiente. SQL Server soporta actualmente dos tipos de compresión de datos: Compresión de filas y compresión de páginas.

La compresión de filas cambia el formato de almacenamiento de datos. Por ejemplo, cambia los enteros y decimales al formato de longitud variable en lugar de su formato nativo de longitud fija. También cambia las cadenas de caracteres de longitud fija al formato de longitud variable eliminando espacios en blanco. La compresión de páginas implementa la compresión de filas y otras dos estrategias de compresión (compresión de prefijo y compresión de diccionario). Puede encontrar más detalles sobre la compresión de páginas en "Implantación de Compresión de Página".

Actualmente, la compresión de datos es compatible en las ediciones Enterprise, Developer y Evaluation de SQL Server 2008 y versiones posteriores. Aunque la propia base de datos puede realizar la compresión, esto rara vez se observa en un entorno de SQL Server.

Aquí están las recomendaciones para administrar el espacio para los archivos de datos de SQL Server

- Use thin provisioning en los entornos SQL Server para mejorar el aprovechamiento del espacio y reducir los requisitos generales de almacenamiento cuando se utilice la funcionalidad de garantía de espacio.
- Use el crecimiento automático para las configuraciones de puesta en marcha más comunes porque el administrador de almacenamiento solo necesita supervisar el uso de espacio en el agregado.
- Aconseje que no habilite la deduplicación en cualquier volumen que contenga archivos de datos de SQL Server, a menos que se sepa que el volumen contenga varias copias de los mismos datos, como la restauración de la base de datos desde backups en un único volumen.

Recuperación de espacio

La recuperación de espacio se puede iniciar periódicamente para recuperar el espacio no utilizado en una LUN. Con SnapCenter, puede utilizar el siguiente comando de PowerShell para iniciar la recuperación de espacio.

```
Invoke-SdHostVolumeSpaceReclaim -Path drive_path
```

Si necesita ejecutar la recuperación de espacio, este proceso debe ejecutarse en períodos de baja actividad porque inicialmente consume ciclos en el host.

Protección de datos de Microsoft SQL Server con ONTAP

La protección de la base de datos es fundamental para cualquier organización. A medida que aumentan el tamaño de los datos y el número de bases de datos, es muy crucial mantener el objetivo de tiempo de recuperación y el objetivo de punto de recuperación.

La consideración principal para los backups de las bases de datos es aprovechar la tecnología Snapshot de NetApp. El backup y la distribución de bases de datos coherentes con las aplicaciones son otra consideración clave para lograr el RTO y el RPO, que puede orquestar NetApp SnapCenter.

SnapCenter

SnapCenter es el software de protección de datos de NetApp para aplicaciones empresariales.Las bases de datos de SQL Server pueden protegerse de forma rápida y fácil mediante el software NetApp SnapCenter con el plugin para SQL Server y el plugin para Microsoft Windows.

Estos productos ofrecen backups consistentes con las aplicaciones, clonado automatizado y restauración y recuperación de bases de datos, instancias o grupos de disponibilidad de SQL Server.

NetApp recomienda usar SnapCenter para crear copias snapshot.

Para obtener más detalles sobre el plugin de SQL Server para SnapCenter, consulte "TR-4714: Guía de mejores prácticas para SQL Server con NetApp SnapCenter".

Protección de la base de datos mediante instantáneas de T-SQL

En SQL Server 2022, Microsoft introdujo las copias Snapshot de T-SQL que ofrecen una ventaja integrada que el método tradicional que el administrador de la base de datos no consumía fácilmente. Aprovechando las API DE REST DE ONTAP, puede llamar a comandos a volúmenes Snapshot.

A continuación, se muestra un flujo de trabajo de backup de ejemplo:

1. Congelar una base de datos con el comando ALTER: Ofrece la oportunidad de realizar una instantánea coherente en el almacenamiento subyacente. Después de esto, puede descongelar la base de datos y registrar la instantánea con el comando BACKUP.
2. Realice copias Snapshot de varias bases de datos en los volúmenes de almacenamiento de forma simultánea con los nuevos comandos DEL GRUPO DE BACKUP y DEL SERVIDOR DE BACKUP.
3. Realice copias de seguridad COMPLETAS o copias de seguridad COMPLETAS COPY_ONLY. Estas copias de seguridad también se registran en msdb.
4. Llevar a cabo una recuperación puntual mediante backups de registro realizados con el método de streaming normal después del backup COMPLETO de la instantánea. Las copias de seguridad diferenciales de transmisión también se admiten si se desea.

Para obtener más información, consulte "Documentación de Microsoft para conocer las instantáneas de T-SQL".

Recuperación ante desastres de Microsoft SQL Server

NetApp ofrece varios enfoques para aumentar la disponibilidad de los datos en caso de un fallo de hardware, software o en el sitio.

SnapMirror de NetApp

La tecnología SnapMirror de NetApp ofrece una solución empresarial rápida y flexible para el mirroring o la replicación de datos sobre LAN y WAN. La tecnología SnapMirror solo transfiere los bloques de datos 4KB modificados al destino tras la transferencia base inicial, lo que reduce significativamente los requisitos de ancho de banda de red. SnapMirror ofrece una replicación asíncrona a nivel de volumen basada en un intervalo de actualización de replicación configurado.
Las siguientes son recomendaciones para SnapMirror para SQL Server:

- Si se usa CIFS, la SVM de destino debe ser miembro del mismo dominio de Active Directory al que pertenece la SVM de origen para que las listas de control de acceso (ACL) almacenadas en archivos NAS no se interrumpan durante la recuperación de un desastre.
- No es necesario usar nombres de volúmenes de destino iguales a los nombres de los volúmenes de origen, pero puede simplificar la gestión del proceso de montaje de los volúmenes de destino en el destino. Si se utiliza CIFS, debe hacer que el espacio de nombres NAS de destino sea idéntico en rutas y la estructura de directorios para el espacio de nombres de origen.
- Para fines de coherencia, no programe una actualización de SnapMirror de las controladoras. No obstante, habilite la actualización de SnapMirror de SnapCenter para actualizar SnapMirror después de que se complete el backup completo o de registro.
- Distribuya los volúmenes que contienen datos de SQL Server en diferentes nodos del clúster para permitir que todos los nodos del clúster compartan la actividad de replicación de SnapMirror. Esta distribución optimiza el uso de los recursos de los nodos.

Para obtener más información acerca de SnapMirror, consulte "TR-4015: Guía de configuración de SnapMirror y prácticas recomendadas para ONTAP 9".

Seguridad de la base de datos

Proteger un entorno de base de datos es un esfuerzo multidimensional que va más allá de gestionar la propia base de datos. NetApp ofrece varias funciones únicas diseñadas para proteger el aspecto de almacenamiento de la infraestructura de bases de datos.

Copias Snapshot

Las copias Snapshot de almacenamiento son réplicas puntuales de los datos objetivo. La implementación de ONTAP incluye la capacidad de establecer diversas políticas y almacenar hasta 1024 snapshots por volumen. Las copias Snapshot de ONTAP gestionan el espacio de manera eficiente. El espacio sólo se consume a medida que cambia el conjunto de datos original. También son de solo lectura. Una instantánea se puede eliminar, pero no se puede modificar.

En algunos casos, las copias Snapshot pueden programarse directamente en ONTAP. En otros casos, puede que se necesite software como SnapCenter para orquestar operaciones del sistema operativo o de la aplicación antes de crear snapshots. Sea cual sea el mejor método para su carga de trabajo, una estrategia de snapshot agresiva puede proporcionar seguridad de datos a través de acceso frecuente y fácilmente accesible a backups de todo tipo de elementos, desde LUN de arranque hasta bases de datos esenciales.

Nota: Un volumen flexible de ONTAP, o más simplemente, un volumen no es sinónimo de un LUN. Los volúmenes son contenedores de gestión para datos, como archivos o LUN. Por ejemplo, se podría colocar una base de datos en un conjunto de franjas de 8 LUN, y todas las LUN estarían contenidas en un único volumen.

Para obtener más información sobre las instantáneas, haga clic en "aquí."

Snapshots a prueba de manipulación

A partir de ONTAP 9.12.1, las copias Snapshot no solo son de lectura, sino que también se pueden proteger de eliminaciones accidentales o intencionales. La función se denomina Instantáneas a prueba de manipulaciones. Un período de retención puede establecerse y aplicarse mediante la política de Snapshot. Las instantáneas resultantes no se pueden eliminar hasta que hayan alcanzado su fecha de caducidad. No hay sustituciones administrativas o de centros de soporte.

Esto garantiza que un intruso, un intruso malintencionado o incluso un ataque de ransomware no puedan comprometer los backups, incluso si resultaran en acceso al propio sistema ONTAP. Al combinarlo con una programación de copias Snapshot frecuente, el resultado es una protección de datos extremadamente potente con un objetivo de punto de recuperación muy bajo.

Para obtener más información sobre las instantáneas a prueba de manipulaciones, haga clic en "aquí."

Replicación de SnapMirror

Las copias Snapshot también se pueden replicar en un sistema remoto. Esto incluye las copias Snapshot a prueba de manipulaciones, donde el período de retención se aplica y se aplica en el sistema remoto. El resultado son los mismos beneficios de la protección de datos que las copias Snapshot locales, pero los datos se encuentran en una segunda cabina de almacenamiento. Esto garantiza que la destrucción de la matriz original no comprometa los backups.

Un segundo sistema también abre nuevas opciones para la seguridad administrativa. Por ejemplo, algunos clientes de NetApp segregan las credenciales de autenticación para los sistemas de almacenamiento primario y secundario. Ningún usuario administrativo tiene acceso a ambos sistemas, lo que significa que un administrador malintencionado no puede eliminar todas las copias de datos.

Para obtener más información sobre SnapMirror, haga clic en "aquí."

Máquinas virtuales de almacenamiento

Un sistema de almacenamiento ONTAP recientemente configurado es similar a un servidor VMware ESX aprovisionado recientemente, ya que ninguno de ellos admite ningún usuario hasta que se crea un equipo virtual. Con ONTAP, puede crear una máquina virtual de almacenamiento (SVM) que se convierte en la unidad más básica de gestión del almacenamiento. Cada SVM tiene sus propios recursos de almacenamiento, configuraciones de protocolos, direcciones IP y WWN de FCP. Esta es la base del multi-tenancy de ONTAP.

Por ejemplo, puede configurar una SVM para cargas de trabajo de producción cruciales y una segunda SVM en un segmento de red diferente para actividades de desarrollo. A continuación, podría restringir el acceso a la SVM de producción a ciertos administradores, a la vez que otorga a los desarrolladores un control más amplio sobre los recursos de almacenamiento en la SVM de desarrollo. Es posible que también necesite proporcionar una tercera SVM a sus equipos financieros y de RR. HH. Para almacenar datos especiales para la observación.

Para obtener más información acerca de las SVM, haga clic en "aquí."

RBAC administrativo

ONTAP ofrece un potente control de acceso basado en roles (RBAC) para inicios de sesión administrativos. Es posible que algunos administradores necesiten acceso completo al clúster, mientras que otros solo necesitarán acceso a ciertas SVM. Es posible que el personal de soporte avanzado necesite aumentar el tamaño de los volúmenes. El resultado es que puede otorgar a los usuarios administrativos el acceso necesario para realizar sus responsabilidades de trabajo, y nada más. Además, puede proteger estos inicios

de sesión mediante PKI de varios proveedores, restringir el acceso sólo a las claves ssh y aplicar bloqueos de intentos de inicio de sesión fallidos.

Para obtener más información sobre el control de acceso administrativo, haga clic en "aquí."

Autenticación multifactor

ONTAP y otros productos de NetApp ahora admiten la autenticación multifactorial mediante diversos métodos. El resultado es que un nombre de usuario / contraseña comprometido por sí solo no es un hilo de seguridad sin los datos del segundo factor, como un FOB o una aplicación para teléfonos inteligentes.

Para obtener más información, haga clic en "aquí."

CONTROL DE ACCESO BASADO EN ROLES API

La automatización requiere llamadas a la API, pero no todas las herramientas requieren un acceso administrativo completo. Para ayudar a proteger los sistemas de automatización, el control de acceso basado en roles también está disponible a nivel de API. Puede limitar las cuentas de usuario de automatización a las llamadas API necesarias. Por ejemplo, el software de monitoreo no necesita acceso de cambio, solo requiere acceso de lectura. Los flujos de trabajo que aprovisionan almacenamiento no necesitan la capacidad de eliminar almacenamiento.

Para obtener más información, inicie chttps://docs.netapp.com/us-en/ontap-automation/rest/rbac_overview.html[here.]

Verificación de varios administradores

La autenticación de múltiples factores puede ser llevada aún más lejos al requerir que dos administradores diferentes, cada uno con sus propias credenciales, aprueben ciertas actividades. Esto incluye cambiar los permisos de inicio de sesión, ejecutar comandos de diagnóstico y eliminar datos.

Para obtener más información sobre la verificación multi-admin (MAV), haga clic en "aquí"

Información de copyright

Copyright © 2024 NetApp, Inc. Todos los derechos reservados. Imprimido en EE. UU. No se puede reproducir este documento protegido por copyright ni parte del mismo de ninguna forma ni por ningún medio (gráfico, electrónico o mecánico, incluidas fotocopias, grabaciones o almacenamiento en un sistema de recuperación electrónico) sin la autorización previa y por escrito del propietario del copyright.

El software derivado del material de NetApp con copyright está sujeto a la siguiente licencia y exención de responsabilidad:

ESTE SOFTWARE LO PROPORCIONA NETAPP «TAL CUAL» Y SIN NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO, CUYA RESPONSABILIDAD QUEDA EXIMIDA POR EL PRESENTE DOCUMENTO. EN NINGÚN CASO NETAPP SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, EJEMPLAR O RESULTANTE (INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS, PÉRDIDA DE USO, DE DATOS O DE BENEFICIOS, O INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL) CUALQUIERA SEA EL MODO EN EL QUE SE PRODUJERON Y LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD QUE SE APLIQUE, YA SEA EN CONTRATO, RESPONSABILIDAD OBJETIVA O AGRAVIO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA U OTRO TIPO), QUE SURJAN DE ALGÚN MODO DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI HUBIEREN SIDO ADVERTIDOS DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

NetApp se reserva el derecho de modificar cualquiera de los productos aquí descritos en cualquier momento y sin aviso previo. NetApp no asume ningún tipo de responsabilidad que surja del uso de los productos aquí descritos, excepto aquello expresamente acordado por escrito por parte de NetApp. El uso o adquisición de este producto no lleva implícita ninguna licencia con derechos de patente, de marcas comerciales o cualquier otro derecho de propiedad intelectual de NetApp.

Es posible que el producto que se describe en este manual esté protegido por una o más patentes de EE. UU., patentes extranjeras o solicitudes pendientes.

LEYENDA DE DERECHOS LIMITADOS: el uso, la copia o la divulgación por parte del gobierno están sujetos a las restricciones establecidas en el subpárrafo (b)(3) de los derechos de datos técnicos y productos no comerciales de DFARS 252.227-7013 (FEB de 2014) y FAR 52.227-19 (DIC de 2007).

Los datos aquí contenidos pertenecen a un producto comercial o servicio comercial (como se define en FAR 2.101) y son propiedad de NetApp, Inc. Todos los datos técnicos y el software informático de NetApp que se proporcionan en este Acuerdo tienen una naturaleza comercial y se han desarrollado exclusivamente con fondos privados. El Gobierno de EE. UU. tiene una licencia limitada, irrevocable, no exclusiva, no transferible, no sublicenciable y de alcance mundial para utilizar los Datos en relación con el contrato del Gobierno de los Estados Unidos bajo el cual se proporcionaron los Datos. Excepto que aquí se disponga lo contrario, los Datos no se pueden utilizar, desvelar, reproducir, modificar, interpretar o mostrar sin la previa aprobación por escrito de NetApp, Inc. Los derechos de licencia del Gobierno de los Estados Unidos de América y su Departamento de Defensa se limitan a los derechos identificados en la cláusula 252.227-7015(b) de la sección DFARS (FEB de 2014).

Información de la marca comercial

NETAPP, el logotipo de NETAPP y las marcas que constan en http://www.netapp.com/TM son marcas comerciales de NetApp, Inc. El resto de nombres de empresa y de producto pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.